Trabajo Práctico Integrador: Entrega N°3

Estructura Formal y Diseño de Datos

Alumno

Ruiz Mauro Maximiliano

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Prof. Gabriela Martínez

Docente Adjunto

Prof. Mario Raúl López

Docente Tutor

Prof. Mut Mónica

18 de octubre de 2026

Tabla de Contenidos

Introducción..... 3

Consignas..... 4

Desarrollo..... 5

Consigna 1..... 5

Consigna 2..... 6

Declaración de Transparencia sobre Uso de IA: 8

Conclusión: 8

Referencias..... 9

Trabajo Práctico Entrega N°03

Introducción

Toda organización cuenta con una estructura, la cual puede ser formal o informal. Este microemprendimiento, busca crecer de una forma segura y poder mantener un orden que les permita demostrar el compromiso de sus empleados ante este nuevo proyecto.

El organigrama es una representación visual de la estructura organizacional, muestra las jerarquías, funciones y relaciones entre los diferentes departamentos o individuos de una empresa. Es una herramienta clave en la etapa de organización.

Asimismo, buscando mantener la línea de organización, con el software a desarrollar, se gestionará un diccionario de datos, es un recurso indispensable para documentar, organizar y estandarizar estos elementos de una manera eficiente. Además, se buscará garantizar la consistencia en el manejo de la información, facilitar el mantenimiento de sistemas y colaborar con otros desarrolladores.

Objetivos

- Diseñar un organigrama que muestre gráficamente las relaciones existentes entre las partes que componen la organización.
- Mostrar las áreas de actividad que la componen.
- Analizar y evaluar estructuras y funciones vigentes.
- Crear un diccionario de datos exacto para el software en proyecto.

Consignas

1. Estructura Formal (Organigrama): diseñar la estructura jerárquica formal de la empresa o, en su defecto, del área de sistemas responsable del desarrollo. Debe modelarse un organigrama piramidal vertical normalizado, aplicando rigurosamente rectángulos para las unidades organizacionales y líneas continuas de autoridad formal (e indicar staff con líneas de trazos si correspondiera).
2. Diccionario de Datos Inicial: con el propósito de soportar el flujo del sistema de información, estructurar un Diccionario de Datos preliminar que defina un mínimo de tres entidades críticas del negocio. Cada entidad debe detallar al menos 4 campos indispensables, especificando: Nombre del campo, Tipo de dato (String, Integer, Boolean, etc.) y una breve Descripción funcional.

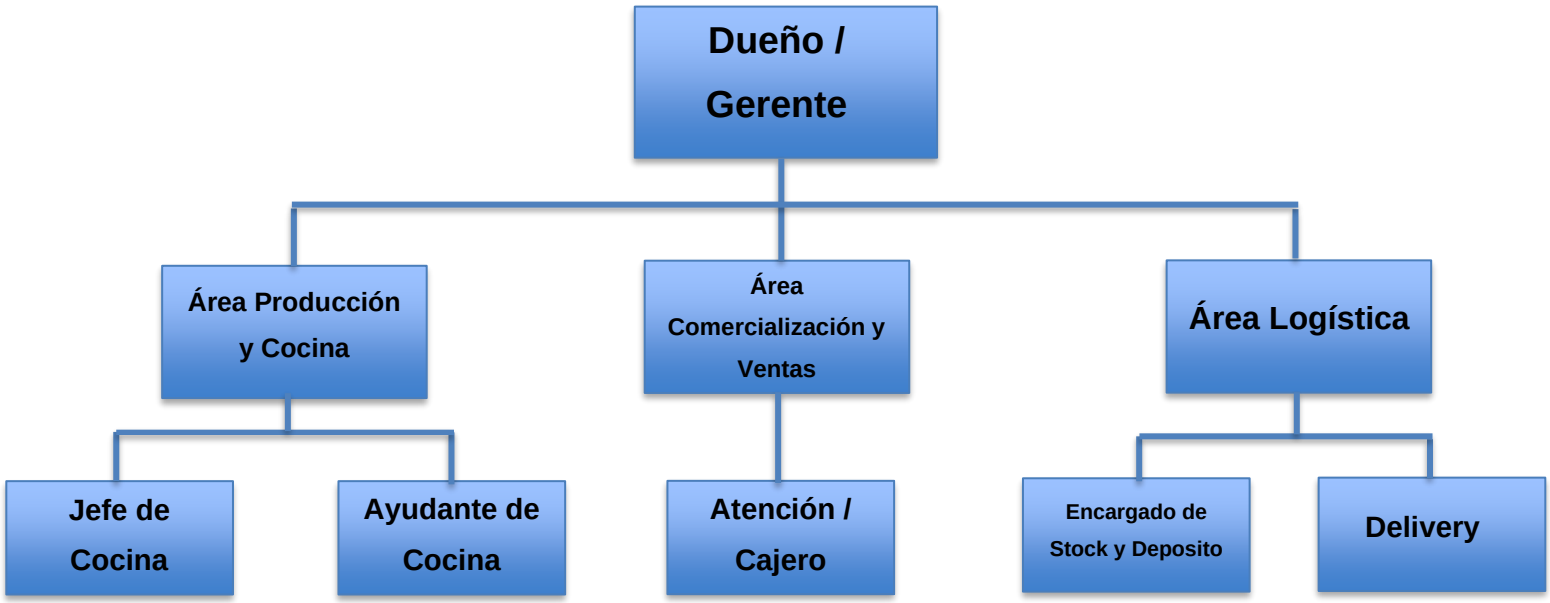
Incluir el organigrama piramidal vertical de elaboración propia, respetando las convenciones gráficas y jerárquicas de las ciencias de la administración.

Desarrollo

Consigna 1

Organigrama

Diagrama Piramidal Vertical



Consigna 2

Diccionario de Datos

1. **Entidad Producto:** Almacena la información de los Sándwiches, acompañamientos y bebidas disponibles para la venta en el local, permitiendo controlar la disponibilidad en tiempo real.

Nombre de campo	Tipo de Dato	Descripción
id_producto	Integer / PK	Id único y secuencial del producto dentro del ERP.
nombre_producto	String	Nombre comercial del ítem (Ej. “Hamburguesa Simple con Queso”).
precio_unitario	Decimal / Float	Precio de venta al público.
es_disponible	Boolean	Estado lógico actualizado automáticamente según la disponibilidad de stock de insumos.

2. **Entidad Pedido:** Registra cada transacción solicitada por los clientes, ya sea por Mostrador o WhatsApp, sirviendo como nexo entre la atención, la cocina y la caja.

Nombre de campo	Tipo de Dato	Descripción
id_pedido	Integer / PK	Id único correlativo de pedido.
canal_origen	String	Medio de ingreso del pedido (“Mostrador” o “WhatsApp”)
fecha_hora	DateTime	Marca de tiempo exacta en que el operador registra el pedido.
monto_total	Decimal / Float	Importe total acumulado a cobrar por la suma de los productos del pedido.

3. **Entidad Insumo:** Guarda el registro del stock de ingredientes y materiales requeridos para la elaboración de los productos (carne, pan, vegetales, embalajes).

Nombre de campo	Tipo de Dato	Descripción
id_insumo	Integer / PK	Id único del ingrediente o materia en el depósito.
nombre_insumo	String	Descripción de la materia prima (Ej. Medallón de Carne 110g”)
cantidad_stock	Decimal / Float	Cantidad actual disponible en inventario expresada en su unidad de medida.
stock_minimo	Decimal / Float	Umbral critico de seguridad que muestra una alerta de re-stock automática al ser superado.

Declaración de Transparencia sobre Uso de IA:

Se certifica que en la presente entrega se utilizó una herramienta de IA Generativa (Google Gemini) para sugerencias de “Nombre de Campo”, únicamente utilizado en la Consigna N°2. El contenido proporcionado fue revisado con criterio, corregido y aprobado por el autor, quien asume responsabilidad del trabajo presentado.

Conclusión:

La implementación de esta herramienta de administración, el Organigrama, nos permitió, diseñar una estructura formal, definir los roles y posiciones de cada integrante de la empresa, como así también mantener un orden y, mostrarlo ante los empleados como así también ante agentes ajenos al local. El diccionario de datos fue presentado ante el dueño del emprendimiento, aprobado por el mismo, buscando que lo logre entender cualquier usuario. Esto nos permitió avanzar de una manera más rápida para el diseño del sistema.

Referencias

- ✓ *Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 3: Diccionario de Datos*. (1° ed.). Universidad Tecnológica Nacional.
- ✓ *Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 4: Herramientas de Administración*. (1° ed.). Universidad Tecnológica Nacional.